



إعداد

المهندس محمد جابر عبد الحميد

مدير عام التطوير والجودة

مجموعة شركات جولدن باك للصناعات الغذائية

moh.gaber@goldenpackgroup.com

gabermoh60@yahoo.com

المحتويات

الفصل الأول : مقدمة عن الجودة الشاملة

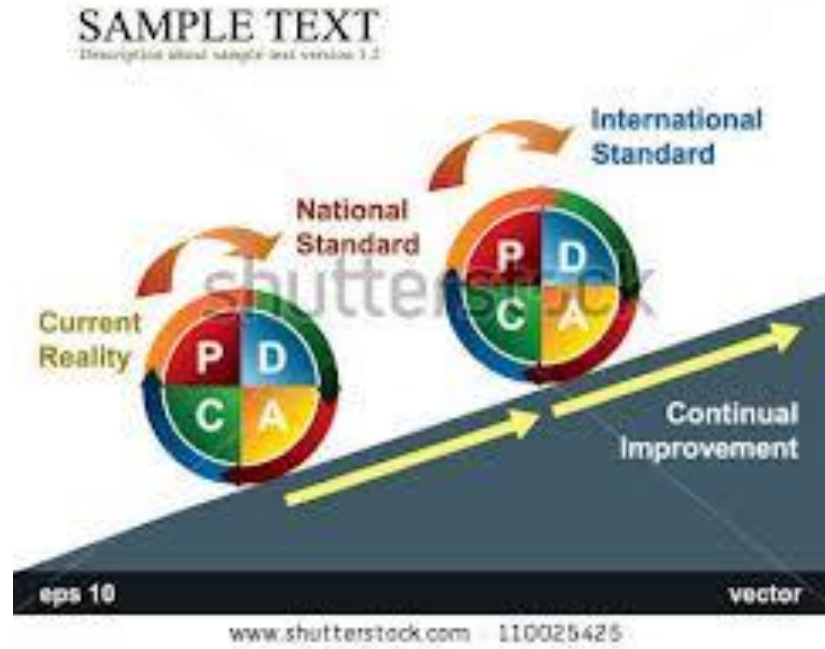
الفصل الثانى: آلية التحسين المستمر

الفصل الثالث: الاستخدام الأمثل لقدرات العاملين

الفصل الرابع :أدوات وأساليب الاختيار

الفصل الخامس :الأساليب والتقنيات المستخدمة فى دراسة وتحليل العمليات

الفصل الأول



مقدمة عن الجودة الشاملة

تعريف الجودة الشاملة

هي مجموعة من المبادئ هدفها تحويل
المنظمة التي تدار بالطرق التقليدية الى منظمة
قادرة على تحقيق النجاح ، حيث تزود
المنظمة بالوسائل والأساليب لمواجهة تحديات
اليوم كما تساعدنا في التحرك نحو المستقبل

الفوائد التي تعود على الشركة من تطبيق الجودة الشاملة

✓ تقليل العمليات الإدارية

✓ زيادة الإنتاجية

✓ تبسيط النماذج

✓ تقليل شكاوى العملاء

تطبيق الجودة الشاملة في:

✓ المنظمات الحكومية "الوزارات والهيئات المختلفة"

✓ القطاع العام

✓ القطاع الخاص

سواء كانت مؤسسات إنتاجية أو خدمية

التطور التاريخي للجودة الشاملة

- ✓ نشأت أساليب وأدوات تحسين الجودة في أمريكا واليابان قبل الحرب العالمية الثانية
- ✓ وقد وضع كل من ديمينج وجوران (في الخمسينات) أسس وقواعد ضبط وتخطيط الجودة.
- ✓ كان العام الأمريكي فايجنوم أول من أستعمل تعبير ضبط الجودة الكلية

✓ ثم جاء العالم اليابانى إيشيكاوا الذى ركز على سبع قواعد أساسية للجودة هى:

1- خطط باريتو

2- مخطط السبب والنتيجة

3- تصنيف البيانات

4- الهيستوجرام

5- صفحات التفتيش

6- منحنى التشتت

7- خرائط الجودة

✓ ثم جاء «تاجوشي» الذي ركز على تقليل الخسارة بالتركيز على التصميم الأمثل.

✓ ظهرت مفاهيم التحسين المستمر في نهاية السبعينات **ZERO DEFECT** على يد «جروسبي»

✓ وقد أستخدم مصطلح إدارة الجودة الشاملة لأول مرة في وزارة الدفاع الأمريكية عام 1987



فلسفة إدارة الجودة الشاملة

✓ تؤكد فلسفة إدارة الجودة الشاملة على غرز مفهوم التحسين المستمر في منظمة.

✓ هذه الفلسفة تؤكد على التكامل في كافة أنحاء المنظمة وأن يتضمن كل شخص وكل شيء.

✓ تؤكد هذه الفلسفة على الرضاء الكلى للعميل الداخلي والخارجي على السواء.

✓ تؤكد الفلسفة على أهمية خلق مفهوم العمل الجماعي من خلال فرق العمل.

✓ تؤكد فلسفة الجودة الشاملة على تجنب العيوب وبناء الجودة في التصميم والتخطيط

✓ التأكيد على إزالة الفقد وتقليل الانحراف

✓ دعم العلاقة بين المورد- المنظمة – العميل

الشواهد على عدم وجود نظم إدارة الجودة الشاملة

هناك العديد من الشواهد التي تظهر للإدارة عدم وجود
نظم لإدارة الجودة الشاملة، مثل:

✓ انخفاض الجودة

✓ زيادة الوقت المقرر للعملية

✓ زيادة عمليات المراقبة

✓ اتجاه العاملين من ذوى الخبرة لترك المنشأة

✓ زيادة عدد الاجتماعات

✓ كثرة حالات إلقاء اللوم على الآخرين

✓ زيادة عدد شكاوى العملاء

مبادئ إدارة الجودة الشاملة

- 1- التركيز على العميل
- 2- التركيز على العمليات والنتائج معاً
- 3- الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها
- 4- تعبئة خبرات القوى العاملة
- 5- اتخاذ القرارات استناداً الى الحقائق
- 6- التحسين المستمر

الفرق بين إدارة الجودة الشاملة والإدارة التقليدية

الإدارة التقليدية

خطط قصيرة الأجل

تعتمد على الآراء

تتجاوز عن نسبة من الفقد والانحرافات

التعامل مع المشاكل والأزمات فقط عند ظهورها

إدارة الجودة الشاملة

تعتمد في سياستها وأهدافها على خطط طويل الأجل

تعتمد عند وضع قراراتها على البيانات والحقائق

تعمل على التخلص من الفقد والانحرافات

تعمل على التحسين المستمر

الإدارة التقليدية

تصحيح الأخطاء بعد وقوعها

تعتمد على وحداتها التنظيمية

تتدفق القرارات من أعلى الى أسفل

على من تلقى اللوم

قد يكون القرار في صالح بعض وحداتها التنظيمية وضد مصالح وحدات أخرى.

تتبنى مفهوم (الإدارة) Management

إدارة الجودة الشاملة

تعمل على الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها

تعتمد على فرق العمل (الممثلة لكل الإدارات)

تعتمد في اتخاذ القرارات على المشاركة الفعالة للعاملين

تبنى فلسفتها على حل المشكلات

تتخذ قراراتها من منظور يخدم المنظمة

تتبنى مفهوم (القيادة) Leadership

العناصر الرئيسية لضمان تحقيق الجودة الشاملة

- 1- وجود الرؤيا والقيادة
- 2- تتضمن كل شخص وكل شيء فى المنظمة
- 3- تحسين مستمر من كل الأنظمة والعمليات
- 4- التدريب والتعليم
- 5- الملكية، و إعطاء الصلاحيات فى اتخاذ القرارات
- 6- المكافئة والتميز
- 7- سنوات من الالتزام والمساندة من الإدارة

معايير تقييم الجودة الشاملة

من أهم نماذج تقييم الجودة الشاملة تقييم :

Malcolm Baldrige National Quality

وهي هيئة قومية أمريكية تأسست عام 1987



توزيع نقاط التقييم (الـ 1000) على العناصر المختلفة

نوعية القيادة (100 نقطة)

المعلومات وتحليلها (60 نقطة)

التخطيط الإستراتيجي للجودة (90 نقطة)

إدارة الموارد البشرية (150 نقطة)

الضمانات التي تكفل الجودة للمنتجات أو الخدمات (150 نقطة)

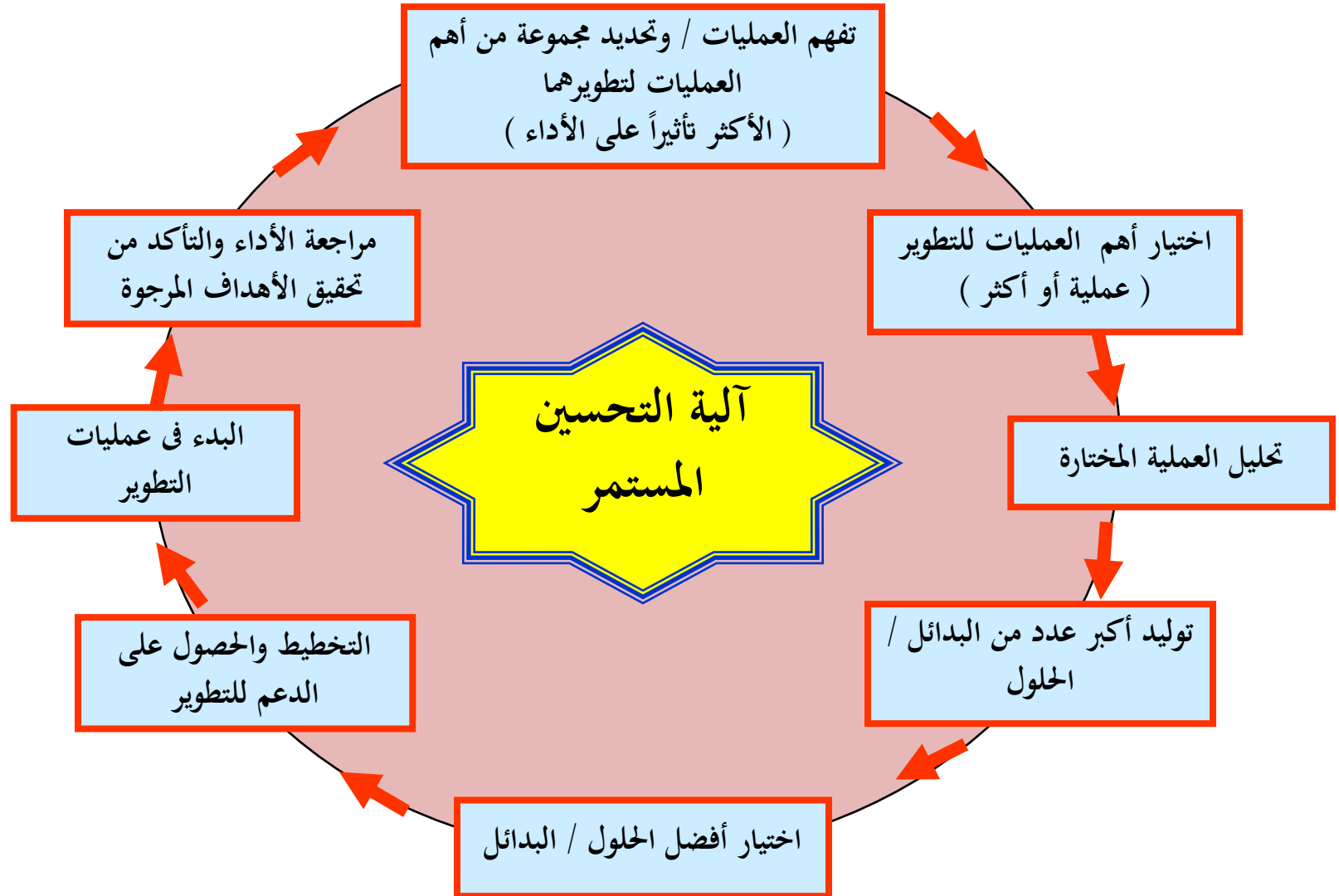
نتائج الجودة (150 نقطة)

رضاء العملاء (300 نقطة)

الفصل الثانى



آلية التحسين المستمر



الخطوة الأولى : تفهم العمليات

- 1- فهم النشاط الرئيسى للمنظمة / الادارة
- 2- تحديد عميل العملية
- 3- إعداد قائمة بمتطلبات وتوقعات العميل
- 4- التحقق من أن العملية تقابل متطلبات وتوقعات العميل
- 5- تحديد الجهات التى تؤثر على الأداء داخل العملية
- 6- تحديد مدخلات ومخرجات (نواتج) العملية
- 7- تفهم العلاقة بين المدخلات والمخرجات للعملية
- 8- تحديد قائمة الموردين للمدخلات

- 9- التأكد من أن الموردين يحققوا متطلبات المنظمة والعميل
- 10- تحديد أساليب وطرق قياس الأداء
- 11- قياس الأداء بهدف التعرف على كيفية تنفيذ العملية
- 12- تفهم القيمة المضافة لتنفيذ لعملية إلى الإنتاج أو الخدمة
- 13- تحديد قائمة المشاكل بالعملية كما هو موجود حالياً

الخطوة الثانية : اختيار أهم العمليات للتطوير

- 1- حدد قائمة بجميع العمليات التي تتطلب تحسينا .
- 2- حدد معايير الاختيار.
- 3- حدد طريقة الاختيار.
- 4- حدد أسلوب صنع القرار
- 5- اتخاذ القرار وتحديد أى العمليات الأكثر أهمية والمطلوب تطويرها

الخطوة الثالثة: تحليل العملية المختارة

- 1- أعد قائمة بالخطوات التفصيلية لتنفيذ هذه العملية
- 2- أرسم المخطط الانسيابي للعملية (Flowchart) بما فى ذلك أوقات التوقف والانتظار.
- 3- حدد هل يمكن إزالة بعض الخطوات التى لا تضيف قيمة عند تنفيذ العملية
- 4- حدد هل يمكن تقليل أو إزالة أوقات الانتظار

- 5- هل يمكن تبسيط العملية والتخلص من التعقيدات الموجودة بها
- 6- هل يمكن تقليل أو التخلص من الفقد الناتج من تنفيذ العملية
- 7- هل يمكن تنفيذ العملية بطريقة أخرى مختلفة
- 8- حدد المشاكل (الظاهرة والخفية) التي تواجه تنفيذ هذه العملية.
- 9- قياس الأداء بهدف التعرف على كيفية تنفيذ العملية

10- حدد المخرجات المتوقعة من الأداء الحالى للعملية.

11- هل المخرجات الحالية تتطابق مع المخرجات المتوقعة للعملية.

12- حلل القوى الدافعة والتي تساعد على تنفيذ العملية

13- حلل قوى الإعاقة والمقاومة لتنفيذ العملية

الخطوة الرابعة : توليد أكبر عدد من البدائل / الحلول

- 1- التعرف على كل البدائل التي يمكن أن تصل بنا الى الهدف
- 2- التعرف على القوى الدافعة وقوى الإعاقة والمقاومة لكل بديل .

الخطوة الخامسة :اختيار أفضل الحلول / البدائل

- 1- حدد قائمة بجميع الحلول / البدائل .
- 2- حدد معايير الاختيار.
- 3- حدد طريقة الاختيار.
- 4- حدد أسلوب صنع القرار
- 5- اتخاذ القرار وتحديد أى الحلول / البدائل سيتم تنفيذها لتطوير العملية المختارة

الخطوة السادسة : التخطيط والحصول على الدعم للتطوير

1- إعداد كامل لخطة التطوير والتي يجب أن تشمل على :
الأنشطة

مواعيد تنفيذها

الموارد المطلوبة

2- تحديد النتائج المرجوة من هذا التطوير وأثر ذلك على الأهداف والاستراتيجيات العامة للمنظمة.

3- عرض هذه الخطة على الإدارة العليا للحصول على الدعم المطلوب.

الخطوة السابعة : البدء فى عمليات التطوير

- 1- إعداد نظام للمتابعة بغرض التعرف على نتائج التحسين وقياس الأداء
- 2- إعداد وثائق الإجراءات التى تساعد فى عمليات التطبيق
- 3- تدريب القائمين بالتنفيذ كلما كان ذلك ضروريا

الخطوة الثامنة : مراجعة الأداء والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة

تتم في هذه الخطوة وبشكل مستمر مراقبة نتائج التطوير والتأكد من السيطرة الكاملة على جميع المتغيرات الى تؤثر على أداء العملية

الفصل الثالث

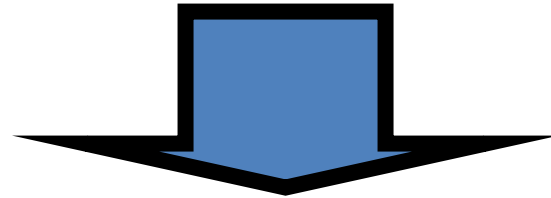


الاستخدام الأمثل لقدرات العاملين

أثبتت الدراسات أن العاملين هم مفتاح النجاح لأي منظمة
تسعى لمنافسة حقيقية

وأن كانت الإدارة التقليدية تسعى لتقليل الأثر السلبي للعاملين

فإن إدارة الجودة الشاملة تسعى لتعظيم الأثر الإيجابي لهم



"من خلال تنمية مهارات الفرد وفرق العمل لزيادة إسهاماتهم
في رفع شأن المنظمة"

وحتى نستطيع تعظيم الجوانب الإيجابية فى العاملين يجب

- 1- أن يتولد لدى الفخر والاعتزاز بعمله
- 2- خلق الثقة والتشجيع فى بيئة العمل
- 3- إيجاد تصور وأهداف عامة للمنظمة
- 4- تحسين وتطوير كل شئ
- 5- سهولة وفاعلية الاتصال
- 6- وجود نظام للتحفيز والتشجيع والتميز
- 7- التشجيع على الخلق والإبداع والابتكار
- 8- القدوة فى القيادة

يمر العاملون في المنظمة بثلاث مراحل أساسية "وقد يتوقف عند إحداها"

1- المشاركة

2- الاندماج

3- الفاعلية

3-1 التحفيز

- أ- أثبتت الدراسات أن كل السياسات و الإجراءات واللوائح التي تضعها المنظمة لن تتعدى أكثر من كلمات على الورق ما لم يحفز العاملين على تنفيذها بالدقة المطلوبة .
- ب- المنظمات التي تسعى إلى تعظيم الجوانب الإيجابية للعاملين بها تحتاج إلى قليل من اللوائح التنظيمية والإجراءات
- ج- عندما ينخفض أداء العاملين يزداد حجم الإجراءات واللوائح لتغطية الجوانب السلبية في أدائهم

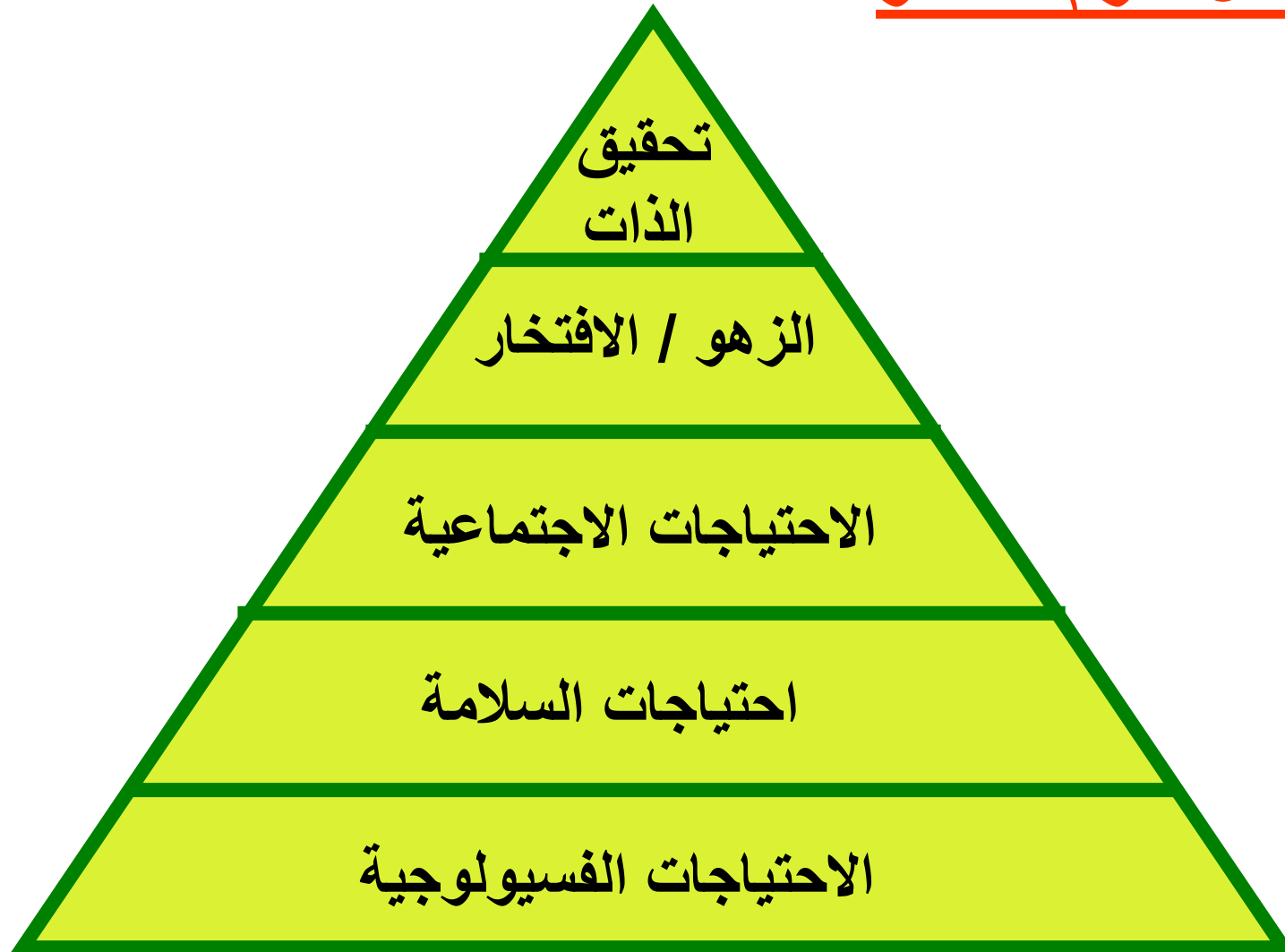
1-1-3 المفاهيم الأساسية في التحفيز

- أ- إن العاملين الذين يعتقدون بأنهم مهمون لديهم الحافز الذاتي للاستمرار
- ب- يجيء التحفيز من مصادر متعددة "المستويات الإدارية الأعلى / زملاء العمل."
- ج- أن الفخر والاعتزاز بالوظيفة هو شكل من أشكال التحفيز ينتقل بسهولة بين العاملين.
- د- ضمن المسؤوليات الرئيسية لرؤساء العمل أن يساعدوا مرؤوسيهم نحو النهوض بجودة الأداء .

2-1-3 أهداف التحفيز للعاملين:

- أ- رفع الروح معنوية.
- ب- تحسين مهارات العمل
- ج- زيادة مهارات الاتصال الصحيحة والمناسبة.
- د- توفير بيئة عمل آمنة.
- هـ- اكتساب مهارات إدارية جيدة

3-1-3 هرم ماسلو



2-3 الصلاحيات والسلطات

حتى يستطيع العامل أن يتعرف على الصلاحيات والسلطات المفوض فيها
فيجب أن يتفهم أولاً :

- أ- من هو؟
- ب- ما هي الأدوار المطلوبة منه والتي حددتها الإدارة العليا؟
- ج- ما هي أدواره بالنسبة الى زملاء العمل؟
- د- هل لديه بعض الصلاحيات يمكن أن يمارسها في تغيير أسلوب العمل الحالي؟
- هـ ما هو المتوقع منه ؟

3-3 بناء الفرق (Team building)

- أ- إن اتخاذ القرارات من خلال فرق عمل يفوق القرارات الفردية.
- ب- يشجع الجميع على المشاركة
- ج- ينمي العلاقات بين الأفراد داخل الفريق
- د- يتناسب مع كل المنظمات .
- هـ- يزيد من فاعلية وكفاءة الاتصالات
- و- يدفع المنظمة نحو تحقيق وإدراك الرؤيا والأهداف
- ز- يدعم التكامل داخل المنظمة

1-3-3 أشكال الفرق

أ- فرق العمل : وهو فريق يتم تشكيلة من الإدارات المختلفة ، قد يكلف بمهمة واحدة أو مهام متعددة

ب- جماعات العمل: هي جماعة من الناس تعمل فى إدارة واحدة ويربطها مكان جغرافى واحد.

2-3-3 مهام الفرق

أ- تنفيذ المهام الموكلة إليهم

ب- استخدام أساليب وأدوات التحسين المستمر عند تنفيذ هذه المهام

ج- تحديد العمليات الأكثر تأثيرا على الأداء والعمل على تحسينها

د - التعرف على متطلبات وتوقعات العملاء وتحديد مطالب المنظمة من الموردين

هـ - تحديد فرص التحسين

و- وضع معايير الأداء وتحديد أساليب القياس

ز- تجميع وتحليل البيانات وقياس الأداء ومقارنة النتائج بالمعايير الموضوعية.

ح- إيجاد الحلول واختيار أفضلهم لتقليل الفرق بين مستوى الأداء الحالي والمعايير الموضوعية

ط- تحديد خطط العمل اللازمة لوضعها موضع التنفيذ .

ى - التحرك الفعال لكسب الدعم من الإدارة العليا

ك- تنفيذ ومتابعة عمليات التحسين المستمر

ل- تسجيل الدروس المستفادة من عمليات التحسين.

3-3-3 مراحل تكوين الفرق

يمر تكوين فرق العمل بأربعة مراحل رئيسية هي:

أ- تحديد أسماء الفريق

ب- مرحلة الخلافات الداخلية بين أعضاء الفريق

ج- مرحلة الآفة والانسجام بين أعضاء الفريق

د- مرحلة التنفيذ الجيد وأتخاذ القرارات الفعالة في عمليات التحسين التي لن تنتهى

3-4 تقييم الأداء للعاملين

إن الهدف من تقييم أداء العاملين هو تحسين أداء المنظمة،
وان ينعكس هذا التقييم على ترقيتهم ومكافأته .

ويجب أن يظهر هذا التقييم مواطن القوى والضعف لدى
العاملين ، وأن يكون إحدى مدخلات أنشطة التدريب .

1-4-3 أساليب تقييم الأداء:

أ- ترتيب العاملين من أعلى الى أسفل (الأحسن فالأقل)

ب- تحديد نقاط القوة والضعف لدى العاملين

3-5 تنمية مهارة الاتصال

عمليات الاتصال : هي تبادل المعلومات الصحيحة - بالشكل الصحيح - مع الشخص المحدد - فى الوقت والمكان المناسب .

وحتى نكتسب بعض المهارات فى عمليات الاتصال (الشفهية) يجب أن نراعى الآتى :

أ- وضوح الهدف من الاتصال.

ب- راقب انفعالات وحركة الأيادى والجسم لمحدثك

ج- احترام آراء محدثك وراع مشاعره .

د- أجعل رسالتك قصيرة وبسيطة ومفهومة (خير الكلام ما قل ودل)

هـ - تفهم آراء الآخرين.

و- لا تلتفت عن محدثك عندما يتحدث ولا تشغل نفسك بأى أشياء أخرى.

ح- تفهم الرسالة جيدا

ط- تحدث بشكل متعقل وبدون تحيز وعادل.

3-5-1 أهمية مهارة الاستماع

أن عمليات الاستماع هي استقبال وفهم المعلومات

(حيث حركة المعلومات في اتجاه واحد من المتحدث إلى المستمع) - لذلك :

أ- نترك للمتحدث الفرصة كاملة ليعبر عن رسالته دون مقاطعة أو أشغاله بأمور أخرى

ب- لا تلتفت عن محدثك عندما يتحدث ولا تشغل نفسك بأى أشياء أخرى

ج - لخص رسالة محدثك.

د- تحدث فقط عندما تريد أن تستوضح بعض المعلومات (ويفضل أن يكون في نهاية الحديث)

3-6 كيفية وضع المهام والأهداف

3-6-1 المهام

إن المهام هي النتيجة التي يتحتم على الفريق تحقيقها (على المدى الطويل " 3 : 5 سنوات ") وفيما يلي بعض الأمثلة:

- أ- تقليل الوقت الخاص بتنفيذ منتج / خدمة معينة
- ب- التخلص من كل الأخطاء التي تتم أثناء التنفيذ للمنتجات / الخدمات.
- ج- خفض تكلفة أداء الخدمة إلى أدنى مستوى ويحقق الرضا الكامل لكل من المنظمة والعميل.

2-6-3 الأهداف

إن الهدف هو النتيجة المطلوب تحقيقها (على المدى القصير " من 3 : 12 شهر) ، ويجب أن يتوفر فى الهدف الخصائص التالية:

محدد

قابل للقياس

سهل المنال

محدد الوقت

وثيق الصلة بمتطلبات العمل

3-7 الاجتماعات

تتم الاجتماعات بهدف عرض ومتابعة الأنشطة للتأكد من الالتزام بمهام وأهداف الفريق .

فيما يلي بعض السلوكيات الخاصة بالاجتماعات:

أ- أبنى على الحقائق، وليس على الآراء.

ب- تفهم وجهات نظر الآخرين جيدا

ج- أستمع بانتباه إلى كل الأفكار .

د- شجع الآخرين على الاندماج.

3-7-1 تجهيزات ما قبل الاجتماع

- أ- راجع البرنامج (أجندة الاجتماع) جيداً.
- ب- جمع المعلومات المطلوبة حول المهام والأهداف موضوع الاجتماع.
- ج- راجع ما تعرفه جيداً حول موضوع الاجتماع.
- د- قم بتحليل ما لديك من معلومات .
- هـ- اقترح حلول محتملة.
- و- أعمل بعقل متفتح .
- ز- أنهى كل المهام المكلف بها قبل عقد الاجتماع.

3-7-2 أثناء تنفيذ الاجتماع

- أ- شارك في المعلومات وكن موجزاً
- ب- خطط لنفسك النقاط التي ستتحدث فيها قبل عرضها على الحضور.
- ج- شجع الآخرين على البناء على أفكارك بهدف تطويرها.
- د- تجنب الملاحظات الشخصية، ركز على الأفكار وليس على الأشخاص.
- هـ- لا تخرج بملاحظاتك عن موضوع الاجتماع.

و- أنتبه جيدا لكل ما يحدث فى الاجتماع ، وتذكر جيدا " أن السكوت علامة الرضا "

ز- ولد أفكار بالأسئلة القصيرة، وليس بالتصريحات الطويلة.

ح- احترام ذات الآخرين ولا تقلل من قيمة إسهاماتهم على مسمع الحضور.

ط- لاحظ ردود أفعال الآخرين.

ى- تقبل النقد إيجابى ولا تعتبر أى اختلاف أو تعارض مع أرائك هو اختلاف موجه لشخصك.

3-7-3 ما بعد الاجتماع

أ- إنجاز المهام المطلوبة والوفاء بها

ب- أحتفظ بالبيانات المهمة والأفعال فى سجلات خاصة.

8-3 جلسات العصف الذهني

قدم أوزبورن عام 1938 أسلوب العصف الذهني كبديل للاجتماعات التقليدية للتخلص من المشكلات التي يعاني منها أسلوب الاجتماعات التقليدية ومنها:

أ- سيطرة أفكار مجموعة معينة على الاجتماع.

ب- جمود الأفكار ومحاولة تطبيق حلول تقليدية.

ج- امتناع البعض عن المشاركة الفعلية.

د- الحساسية التي تنشأ بين الرئيس والمروؤوس فى حالة اعتراض الأخير على أفكار الأول.

هـ- الاعتماد على اقتراح مقدم من شخص معين يؤدى إلى شعور الباقي بعدم المشاركة الفعلية فى الحل .

و- تخوف البعض من طرح أفكار جديدة تجنباً لمعارضة أو إحراج الآخرين.

3-8-1 تعريف أسلوب العصف الذهني:

هو أسلوب لتنمية التفكير الابتكاري للجماعة ، وهو يتم وفقاً لقواعد ومبادئ تنظم الخطوات التي يمضى وفقاً لها، وصياغة النتائج التي تسفر عنها العملية الإبتكارية.

3-8-2 مراحل أسلوب العصف الذهني

يمر أسلوب العصف الذهني بثلاث مراحل هي :

#تحديد موضوع الدراسة.

#إيجاد الأفكار

#إيجاد الحل.

3-8-3 مرحلة تحديد المشكلة أو الموضوع:

يتم في هذه المرحلة تحديد الموضوع والتعرف على جوانبه المختلفة والمشكلات التي تقف في طريق حله.

3-8-4 مرحلة إيجاد الأفكار :

وفيما يلي نقدم بعض النصائح التي تساعد على نجاح هذه المرحلة :

- أ- يقوم رئيس الجلسة بتحديد المشكلة وتقديم كل المعلومات عنها.
- ب- يطلب من الأعضاء التفكير فيها لفترة تتراوح بين 5-10 دقائق.
- ج- يطلب من كل فرد أن يقدم فكرة ويتم تسجيل هذه الفكرة على بطاقة / سبورة دون مناقشتها .
- د- تستمر عملية عرض الأفكار وكتابتها ، ويجب على رئيس الجلسة تشجيع الأفراد.
- هـ- يعطى رئيس الجلسة فرصة لكل فرد أن يقدم فكرة " بالدور " ، بحيث يضمن مشاركة الجميع.

3-8-5 مرحلة إيجاد الحل :

يتم بعد مرحلة العصف الذهني تقييم للأفكار من خلال الأسلوب التالي:

أ- يقوم رئيس الجلسة بوضع البطاقات (التي تحتوى على الأفكار) على لوحة.

ب- يتم تجميع كل مجموعة أفكار متشابهة فى فكرة واحدة.

ج- تبدأ المجموعة فى مناقشة هذه الأفكار وتقييمها.

د- يتم اختيار أنسب هذه الأفكار (باستخدام أدوات الاختيار)

ويلاحظ أن هذا الأسلوب يحقق ما يلي :

- أ- يتعامل الأفراد مع أفكار تنتمي للمجموعة .
- ب- يشعر الأفراد بحرية كاملة في مناقشة هذه الأفكار سواء في حالة رفضها أو تأييدها
- ج- إذا تم اختيار فكرة معينة كحل للمشكلة يصعب معرفة صاحبها وبالتالي تتولد لدى المجموعة فكرة المشاركة الحقيقية في الحل
- د- الإحساس بالمشاركة له تأثير إيجابي على التزام أفراد المجموعة بالتنفيذ.

3-8-6 ضمانات نجاح أسلوب العصف الذهني :

فيما يلي الضمانات التي تساعد على نجاح أسلوب العصف الذهني:

أ - يجب أن تستمر جلسة العصف الذهني لفترة طويلة بحيث يتجمع أكبر عدد من الأفكار.

ب - يجب أن تتضمن جلسة العصف الذهني خبرات وتخصصات مختلفة حتى تنوع الأفكار.

ج - يجب أن يعمل رئيس الجلسة على تشجيع الأفراد على تقديم المزيد من الأفكار.

د - عدم السماح أثناء الجلسة بالتعقيب على أي فكرة تقدم مهما كانت هذه الفكرة .

الفصل الرابع

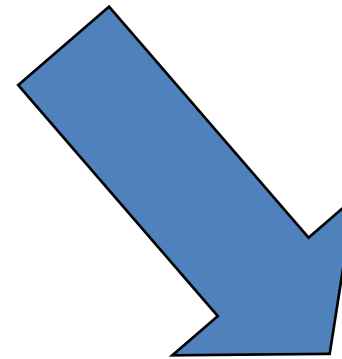
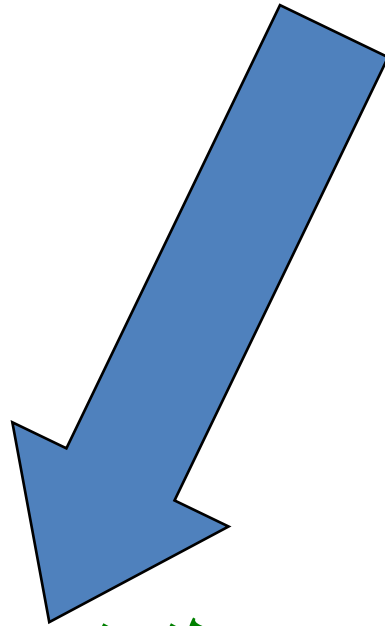


أدوات وأساليب الاختيار

يتم اتباع الآتي عند اختيار أفضل البدائل:

- 1- تحديد قائمة الحلول / البدائل
- 2- تحديد معايير الاختيار (التكلفة / الأهمية / الوقت / التأثير / المخاطر / التكامل ... الخ)
- 3- تحديد أسلوب الاختيار
 - أ- التصويت
 - ب- مصفوفة الاختيار
 - ج- شبكة الاختيار
- 4- تحديد أفضل الحلول / البدائل – أو ترتيبها

1-4 التصويت



التصويت المتعدد
“ Multi-voting ”

التصويت لترتيب الحلول / البدائل
“ Rank order voting ”

خطوات التصويت المتعدد

- 1- تسجيل وترقيم قائمة الحلول / البدائل
- 2- يقوم كل عضو فى الفريق باختيار (من 10 : 20 % من القائمة)
- 3- تجميع الأصوات لكل الأعضاء بالفريق
- 4- إعداد قائمة جديدة تحتوى على البدائل التى حصلت على أكثر الأصوات بحيث لا تتعدى هذه القائمة - عن (من 10 : 20 % من القائمة)
- 5- تعاد الخطوات السابقة مرة أخرى حتى يتم الحصول على أفضل الحلول / البدائل (من 5 : 10) - بعدها يتم إستخدام طرق اخرى للتصويت للترتيب النهائى

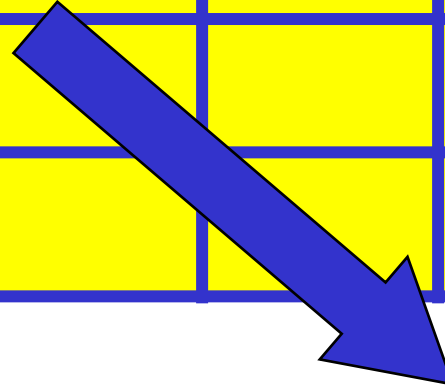
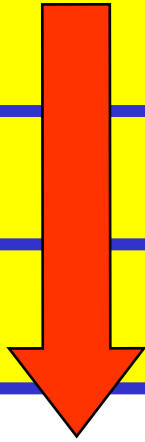
خطوات التصويت لترتيب الحلول / البدائل

- 1- تسجيل وترقيم قائمة الحلول / البدائل
- 2- يقوم كل عضو بإعطاء كل حل / بديل رقم من 5 : 1
- 3- تجميع الأصوات لكل الأعضاء بالفريق
- 4- ترتيب الحلول/ البدائل من أعلى إلى أسفل
- 5- الوصول إلى الإجماع عند اختيار الحل / البديل.

2-4 مصفوفة الاختيار

تستخدم مصفوفة الاختيار عندما يكون هناك أكثر من معيار

المعايير					الحلول / البدائل
الإجمالي	معياري ج	معياري ب	معياري أ		
				بديل 1	
				بديل 2	
				بديل 3	



تجميع ناتج التقييم للفريق والوصول
الى الاختيار النهائي بالإجماع .

يقوم كل عضو بشكل فردي بتقييم كل
حل / بديل طبقا للمعايير المحددة

مثال : لاستخدام مصفوفة الاختيار

في إحدى المنظمات عند اختيار أفضل البدائل لتنفيذ دورة تدريبية

الإجمالي	الوقت	التكلفة	الفاعلية	
17	3	6	8	التدريب النظري في فصول دراسية
19	7	8	4	لتدريب العملى فى الورش
22	6	7	9	الجمع بين التدريب النظري والعملى

نتيجة الاختيار : الجمع بين التدريب العملى والنظري

3-4 شبكة الاختيار

المقارنة في شبكة الاختيار يتم بين كل حل / بديل
بالحل / البديل الآخر عند نفس المعايير

وتتم الخطوات كما يلي

- 1- تسجيل وترقيم قائمة الحلول / البدائل
- 2- تحديد معيار الاختيار
- 3- يقوم كل عضو في الفريق بمقارنة كل حل / بديل بالحل / البديل الآخر.
- 4- يقوم كل عضو منفردا بتجميع نتائج المقارنات التي قام بها
- 5- تجميع ناتج التقييم للفريق والوصول الى الاختيار النهائي بالإجماع.

مثال : عند التفضيل بين أربع أنواع من السيارات باستخدام شبكة الاختيار كانت النتائج التي توصل إليها أحد أعضاء الفريق كما يلي:

السيارة 1 السيارة 4	السيارة 1 السيارة 3	السيارة 1 السيارة 2
	السيارة 2 السيارة 4	السيارة 2 السيارة 3
		السيارة 3 السيارة 4

السيارة 4	السيارة 3	السيارة 2	السيارة 1	
3	0	2	1	المجموع

	2	4	1	3	
	السيارة 4	السيارة 3	السيارة 2	السيارة 1	
العضو الاول	3	0	2	1	
العضو الثانى	2	0	3	1	
العضو الثالث	0	2	2	2	
العضو الرابع	2	1	2	1	
المجموع	7	3	9	5	

4-4 أساليب اتخاذ القرار

1-4-4 الاستبدادي Autocratic

يتخذ المدير القرار منفرداً – ويطلب مرؤوسيه بتنفيذ القرار دون أى أسئلة

يتخذ فى حالات الطوارئ – وعندما يكون الوقت حرجاً

2-4-4 الإقناعى Persuasive

يتخذ المدير القرار منفردا – ولكنه يعتقد أن رؤوسيه سيلتزمون بالتنفيذ لو اقتنعوا بأن القرار صحيح. ولذلك فإنه يقضى بعض الوقت لإقناع رؤوسيه بأن القرار صحيح

عندما تتوفر لدى المدير كل المعلومات الخاصة باتخاذ القرار – ولكنه يريد الالتزام من رؤوسيه بالتنفيذ

3-4-4 الاستشارى Consultative

يستشير المدير مرؤوسيه قبل اتخاذ القرار " ولكنه يتخذ القرار منفردا "

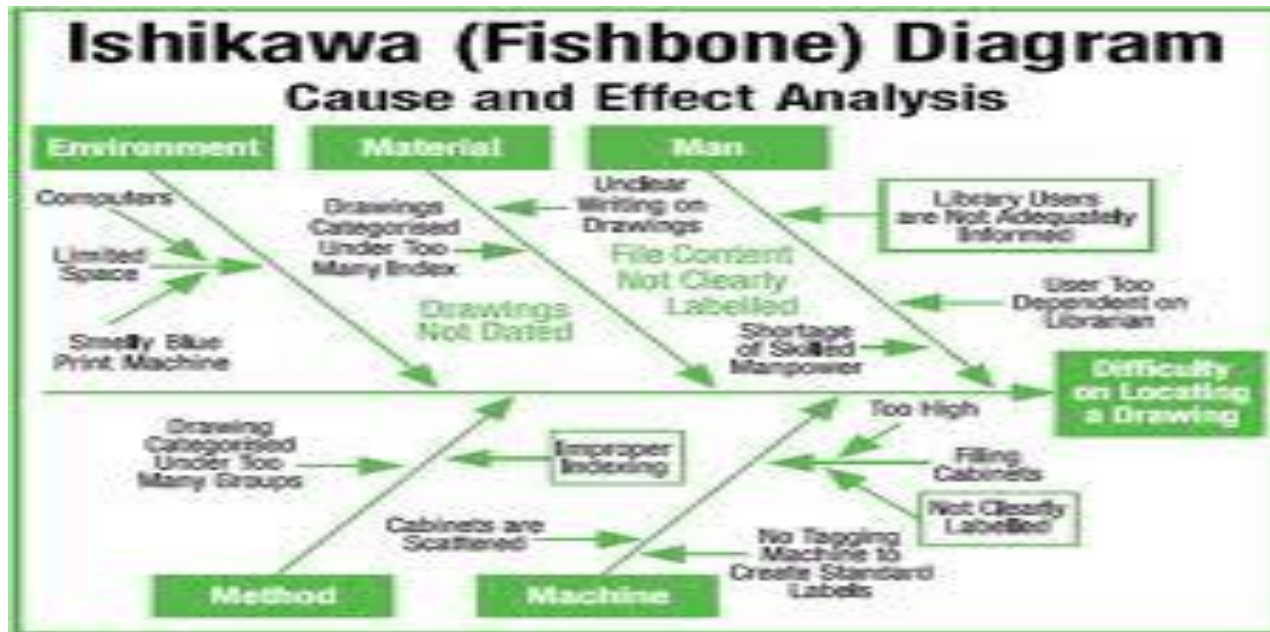
عندما لا يتوفر لدى المدير كل المعلومات – وتكون المعلومات موزعه بين مرؤوسيه

4-4-4 الديمقراطية Democratic

يضع المدير المشكلة أمام رؤوسيه – ويتم اتخاذ القرار إما بالإجماع أو بأغلبية الحضور

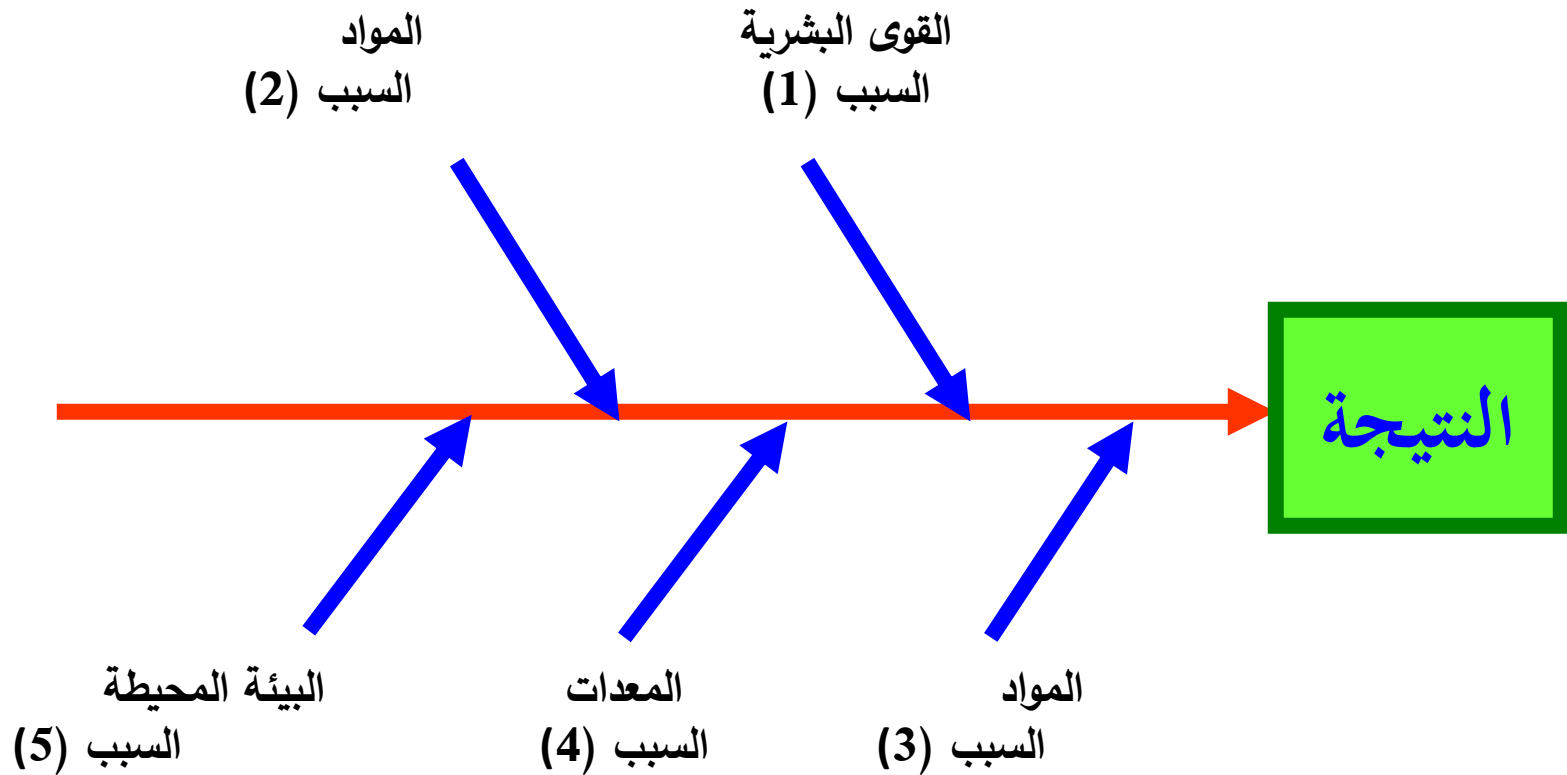
عندما لا يتوفر لدى المدير كل المعلومات – وتكون المعلومات موزعة بين رؤوسيه – ويطلب من رؤوسيه الالتزام بالقرار وتكون مسؤولية اتخاذ القرار ونتائج التنفيذ مسؤولية الجميع.

الفصل الخامس



الأساليب والتقنيات المستخدمة
في دراسة وتحليل العمليات

1-5 شكل السبب والنتيجة



1-1-5 استخدامات شكل السبب والنتيجة:

أ- تنظيم الأسباب المحتملة وبيان السلسلة السببية المنطقية لحدوث مشكلة أو ظاهرة معينة

ب- تحديد أوجه المعارضة المحتملة لتغيير معين بغرض التحسين

2-1-5 المصادر المحتملة للأسباب

أ- التصنيف المبني على الإجابة للأسئلة (لماذا وماذا ومتى وأين)

ب- تصنيف مبني على مدخلات العملية الإنتاجية

3-1-5 خطوات إنشاء شكل السبب والنتيجة

أ- تحديد النتيجة أو الظاهرة المطلوب تحليل أسبابها .

ب- يتم وضع الظاهرة أو النتيجة فى مستطيل فى أقصى اليمين، مع رسم المحور المركزى

ج- تطبيق أسلوب العصف الذهنى أو طريقة الخطوة - خطوة لتحديد الأسباب المحتملة

د -يتم إضافة الأسباب الفرعية لكل سبب رئيسى

هـ -يتم إضافة الأسباب الفرعية مستوى ثانى لكل سبب فرعى
مستوى اول

و- يتم الاستمرار فى إضافة الأسباب المحتملة حتى الوصول إلى
السبب الجذرى.

4-1-5 مراجعة شكل السبب والنتيجة

أ- التأكد من أنه قد تم تحديد مصادر الأسباب المحتملة بالنسبة للنتيجة أو الظاهرة تحت الدراسة.

ب- يحتوى كل سبب رئيسى على 3 أو 4 أسباب فرعية على الأقل .

ج- يتم مراجعة السبب الرئيسى الذى يحتوى على أقل عدد من الأسباب الفرعية

د- يتم تقسيم السبب الرئيسى المزدحم بالأفرع إلى فرعين رئيسيين

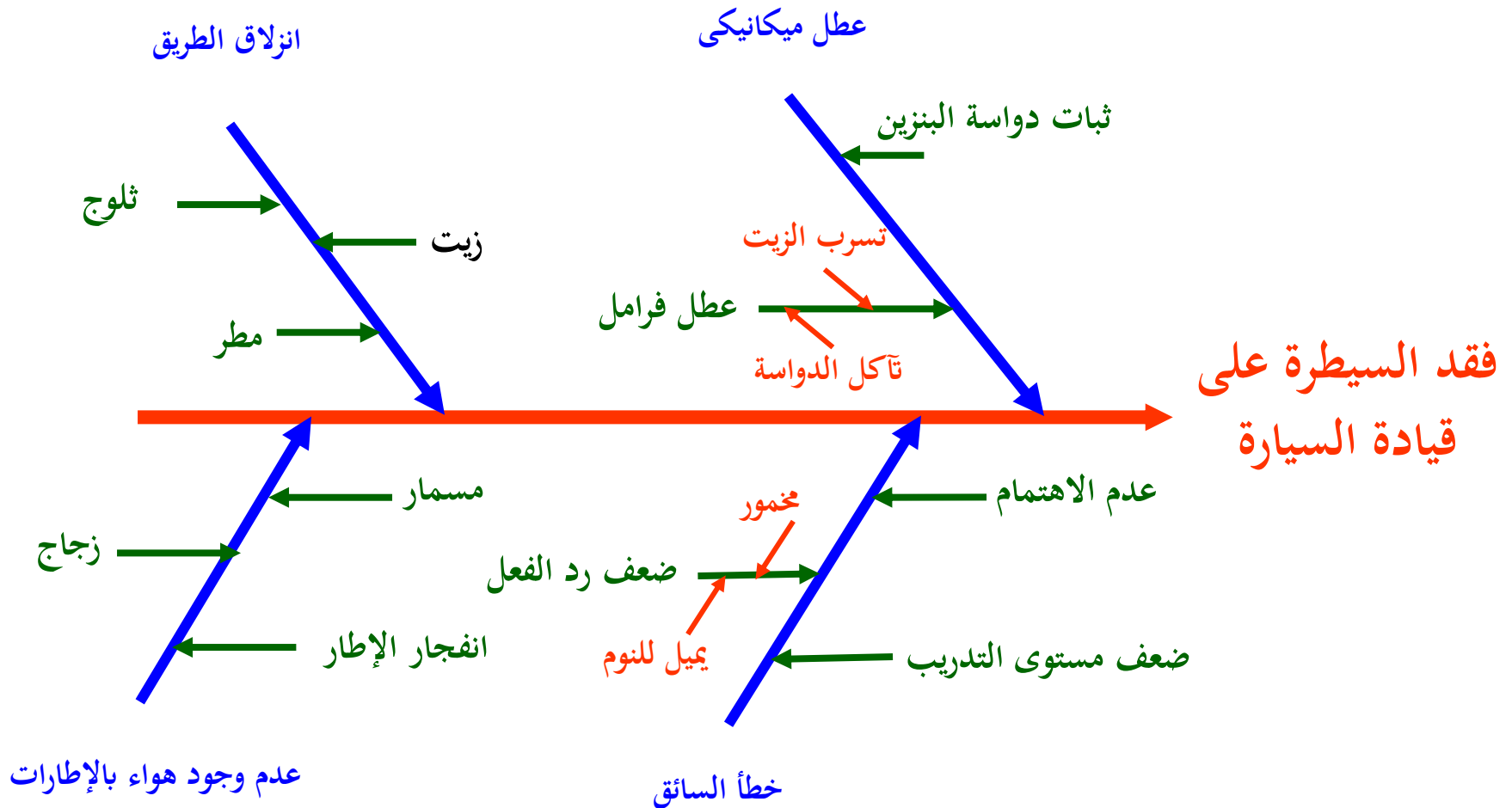
التحقق من أن السبب الذى عند نهاية كل - فرع هو السبب الجذرى حيث تتلاشى أو تقل النتيجة أو الظاهرة عند إزالة هذا السبب .

5-1-5 الأخطاء المحتمل الوقوع فيها:

أ - الاعتقاد بأنه يمكن استخدام شكل السبب والنتيجة بدلا من البيانات وتحليلها

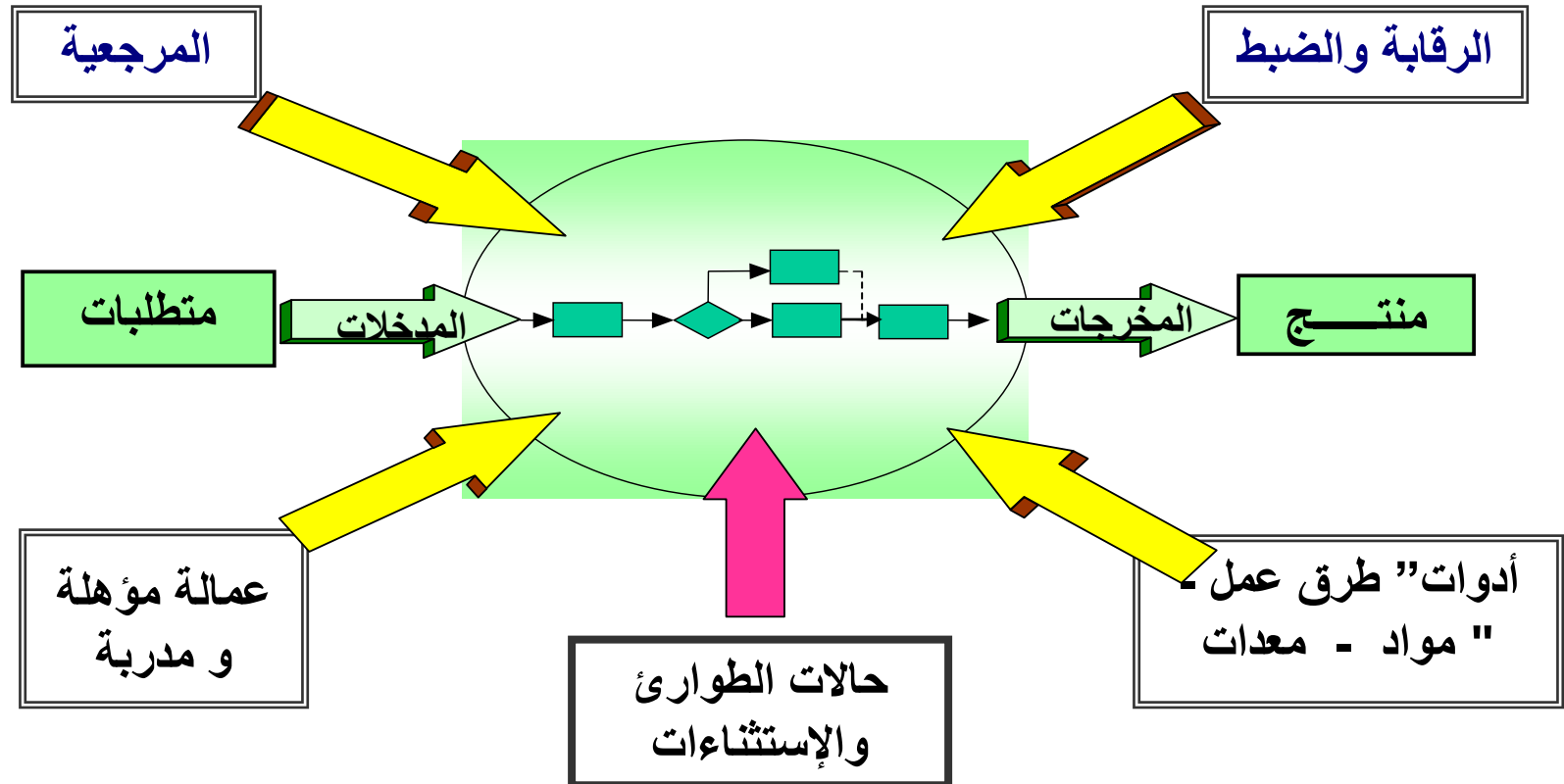
ب- البدء في إنشاء شكل السبب والنتيجة قبل تحديد وتحليل مظاهر وأعراض المشكلة

مثال : يوضح كيفية استخدام شكل السبب والنتيجة



2-5 تفهم وتحليل العمليات

تعريف العملية : هي مجموعة من الأنشطة والموارد التي تقوم بتحويل المدخلات الى مخرجات.



1-2-5 أن الخطوة الأولى فى أى إجراءات تحسين تبدأ
بتفهم العمليات وذلك بهدف التأكد من أن المنظمة:

أ- تقوم بتنفيذ العمليات الصحيحة

ب- تحقق الرضا للعميل الصحيح

ج- موجهه نحو أهداف المنظمة

د- تحدد بدقة متطلبات المنظمة من الموردين

5-2-2 من أدوات تفهم العمليات:

- أ- إعداد المخطط الانسيابي للعملية
- ب- تحليل العلاقة بين مدخلات العملية والمخرجات
- ج- تحليل العلاقة بين موردي وعملاء العملية
- د- قياس أداء العملية ومقارنتها بالنماذج المرجعية

3-2-5 كيف يتم رسم وتحليل المخطط الانسيابي لعملية:

أ- تحديد الرموز المستخدمة لرسم المخطط الانسيابي



ب- تحديد العملية الرئيسية المطلوب تطويرها وذلك من خلال:

✓ التعرف على بدايات ونهايات العملية (حدود العملية)

✓ تحديد المستوى التفصيلي لخطوات تنفيذ العملية

✓ تسجيل كل الخطوات بما فيها أوقات التوقف.

ج- تجميع وتحليل البيانات الخاصة بالتكلفة وزمن الأداء
والمواد المستهلكة والعمالة... الخ بغرض قياس الأداء

د - تحديد الفروق بين ما تحققه العملية فعليا وبين ما هو
مخطط لها

هـ استخدام وسائل وأدوات التحسين المستمر لتطوير الأداء
للعملية